



Rescate y conservación de frutas nativas en riesgo en la cocina de Petatlán, Guerrero.

Autores

Kenia Mendoza Jacobo

Imanol Núñez Martínez

Gladis Galeana Calixto

Greicy Sarahí Estrada Galeana

Nadia Lizeth Martínez Rendon

Grupo: GA 5-2

Institución: Universidad Tecnológica de la Costa Grande de Guerrero

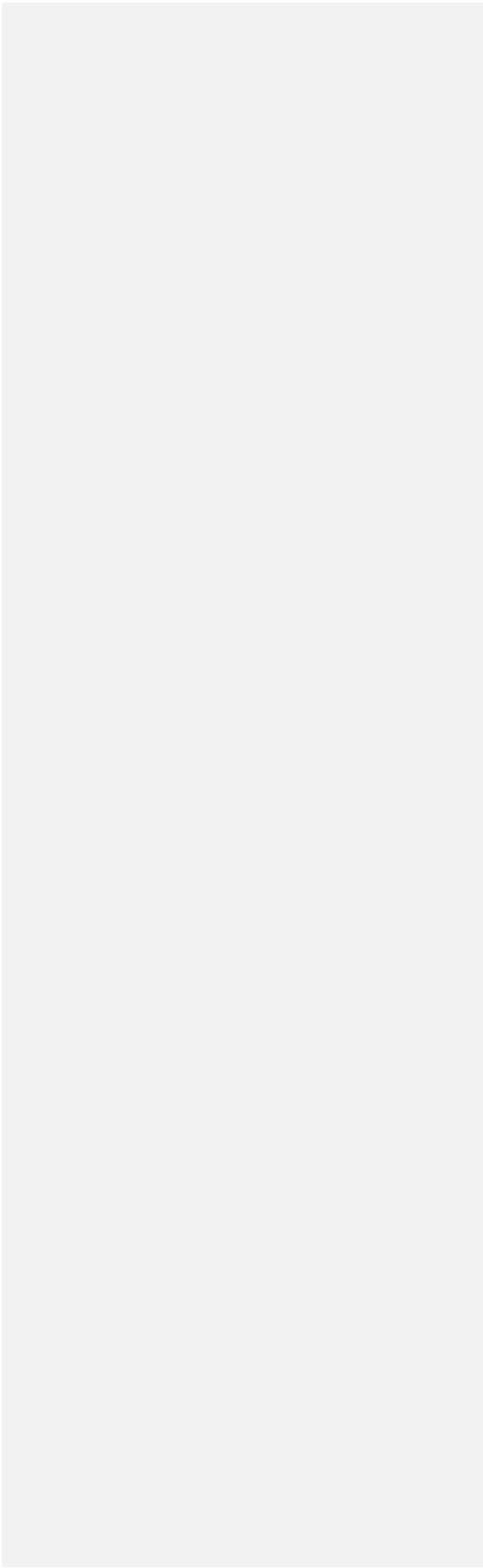
Asignatura: Proyecto integrador

Mtro. Imer Ramírez Gómez

Fecha de entrega:

Abril del 2026

Abstract



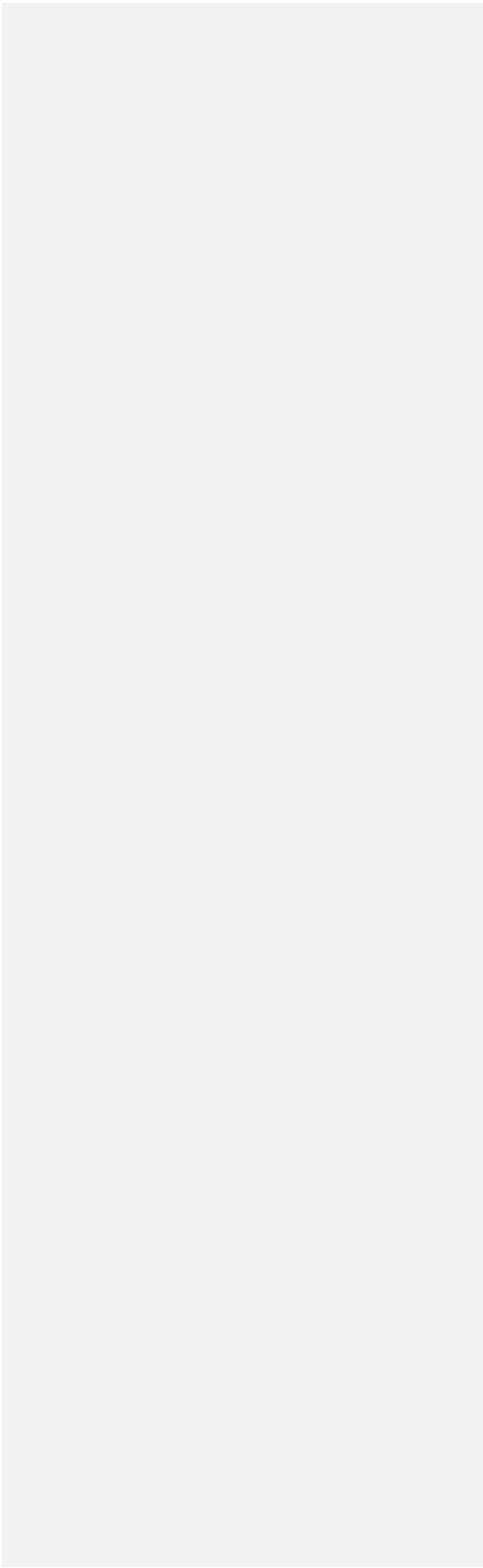
Índice

Contenido	
Introducción	4
Planteamiento Del Problema	5
Redacción del problema	6
Objetivos	8
Objetivo general:	8
Objetivos Específicos:	8
Justificación	9
Marco teórico	10
1. Biodiversidad y patrimonio biocultural en México	10
2. Contexto geográfico, ecológico y cultural de Petatlán, Guerrero	12
3. Conceptualización de frutas nativas y especies subutilizadas	14
4. Agrobiodiversidad y sistemas agrícolas tradicionales	16
5. Cocina tradicional como mecanismo de conservación	18
Hipótesis	19

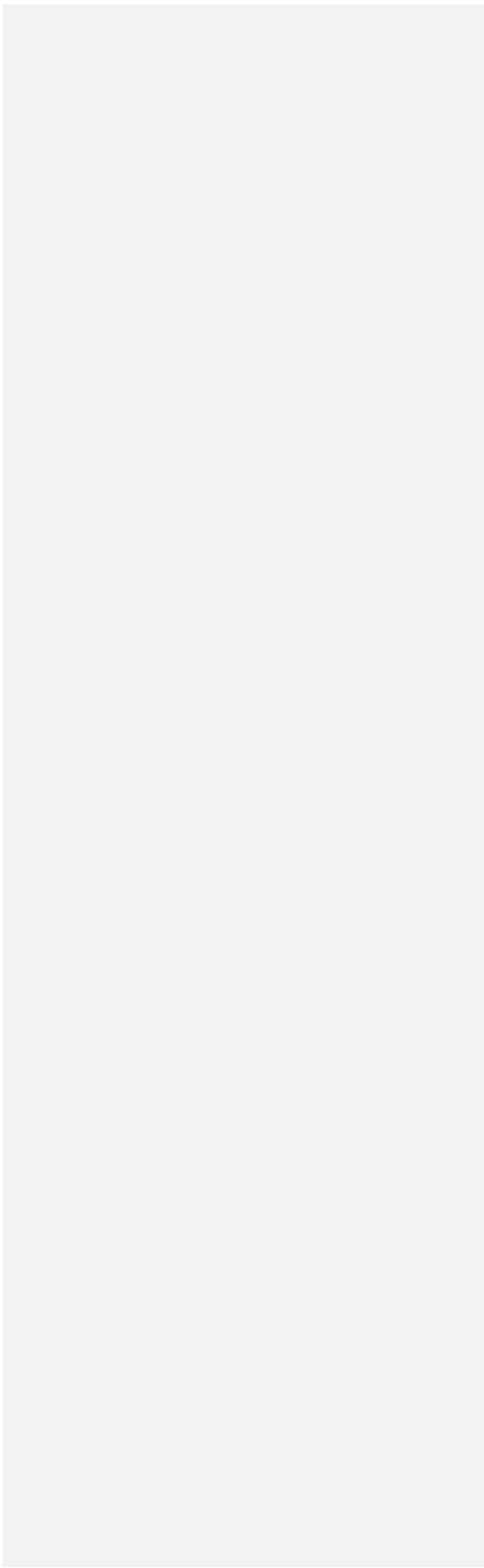
Comentado [1]: quitar

Comentado [2]: incluir en el indice todos los puntos solicitados

Introducción



Planteamiento Del Problema



Redacción del problema

Desde el ámbito económico, predomina un modelo agrícola orientado a cultivos comerciales de corto plazo, dejando en segundo plano los sistemas agroforestales tradicionales. La escasa infraestructura para transformación y comercialización de productos derivados limita la generación de valor agregado, reduciendo las oportunidades de ingresos para productores locales. Esto provoca que muchos árboles frutales nativos sean abandonados o sustituidos por cultivos más rentables a corto plazo.

Petatlán, Guerrero, es una comunidad con una alta riqueza biológica y cultural, caracterizada por ecosistemas tropicales y una tradición agrícola profundamente vinculada al cultivo y aprovechamiento de frutales nativos como el zapote, mamey, nanche y guayaba. Estos recursos no solo forman parte del equilibrio ecológico del territorio, sino que representan un elemento central en la identidad cultural, alimentaria y económica de las comunidades rurales del municipio.

Sin embargo, en las últimas décadas, Petatlán ha experimentado una transformación significativa en su dinámica ambiental y productiva. La expansión de monocultivos, la deforestación acelerada, el cambio de uso de suelo, la pérdida de cobertura vegetal y las alteraciones en los ciclos hídricos han reducido considerablemente la presencia de especies frutales nativas. A ello se suman factores sociales como la migración juvenil, que ha debilitado la transmisión intergeneracional de saberes ancestrales sobre el cultivo, manejo y aprovechamiento de estos frutos, así como la falta de incentivos económicos y mercados consolidados que hagan rentable su conservación.

En el plano político-institucional, aunque existen programas de desarrollo sostenible en Guerrero, no se observa una integración específica y sistematizada que articule conservación biológica, fortalecimiento cultural, capacitación técnica y desarrollo de mercados justos enfocados en frutales nativos. Asimismo, se carece de información técnica actualizada sobre el estado de conservación, distribución y uso real de estas especies en el municipio.

Si no se implementan estrategias integrales que involucren activamente a la comunidad, instituciones, productores, jóvenes y sector privado, la desaparición

progresiva de estos frutales podría volverse irreversible, comprometiendo la soberanía alimentaria local, la resiliencia ecológica y el patrimonio cultural de Petatlán.

Por lo tanto, el problema central radica en la pérdida acelerada y desvalorización de los ingredientes frutales nativos en Petatlán, Guerrero, derivada de factores ambientales, sociales, económicos e institucionales interrelacionados, lo que exige un modelo de intervención participativo que combine investigación, conservación agroecológica, recuperación cultural y desarrollo de cadenas productivas sostenibles para garantizar su preservación y aprovechamiento responsable a largo plazo.

La preservación de los frutales nativos implica no solo su conservación biológica, sino también su revalorización cultural y gastronómica en la vida cotidiana. Su incorporación en programas educativos, proyectos comunitarios y propuestas culinarias innovadoras puede fortalecer la identidad territorial y la transmisión de saberes tradicionales entre generaciones.

Asimismo, el impulso de sistemas agroforestales con frutales nativos favorece la restauración ambiental, la resiliencia climática y la conservación de la biodiversidad. En el ámbito económico, el desarrollo de cadenas de valor basadas en productos derivados permitiría generar emprendimiento rural, diversificar ingresos y promover el turismo gastronómico con identidad local. Finalmente, la colaboración entre comunidades, instituciones.

Objetivos

Objetivo general:

Rescatar, documentar y promover la conservación sostenible de frutas nativas en riesgo de Petatlán, Guerrero, así como su reincorporación activa en la cocina tradicional para fortalecer la identidad cultural y la seguridad alimentaria local.

Objetivos Específicos:

Realizar una investigación para identificar las frutas nativas en riesgo de la zona, registrando sus nombres vernáculos, ciclos fenológicos, usos culinarios tradicionales y factores que amenazan su persistencia.

Diseñar y probar métodos de conservación culinaria tradicionales y adaptados (como ates, chutneys, deshidratación y conservas) que preserven las propiedades nutricionales y organolépticas de estas frutas.

Capacitar a miembros de la comunidad (cocineros, agricultores y jóvenes) en el cultivo sostenible, recolección responsable y preparación de platos con estas frutas, además de fomentar su transmisión intergeneracional.

Justificación

Las frutas nativas de Petatlán son parte integral del patrimonio biocultural mesoamericano, con roles clave en la alimentación tradicional, rituales y equilibrio ecológico. Actualmente, muchas están en riesgo por deforestación, sustitución por cultivos comerciales y pérdida de conocimientos ancestrales, lo que pone en peligro la diversidad biológica y cultural de la región.

La comunidad de Petatlán en su conjunto, especialmente agricultores locales (quienes pueden diversificar sus producciones), cocineros tradicionales (que fortalecen su oficio), familias (con opciones alimentarias saludables) y actores del turismo gastronómico (que pueden promover productos únicos de la zona). También beneficia a instituciones educativas y de conservación que trabajan en el estado.

Contribuye a la documentación de especies y saberes poco estudiados en la Costa Grande de Guerrero, ofrece herramientas prácticas para la conservación in situ y ex situ, y genera un modelo de revitalización gastronómica que vincula patrimonio natural y cultural como motor de desarrollo sostenible.

Comentado [3]: completar una cuartilla mínimo

Marco teórico

Comentado [4]: en cada punto colocar un autor en formato APA

1. Biodiversidad y patrimonio biocultural en México

1.1 México como país megadiverso

México es considerado uno de los países megadiversos del mundo debido a su gran variedad de ecosistemas, climas y especies. Su ubicación geográfica, relieve y diversidad de regiones naturales permiten la existencia de selvas, bosques, desiertos, manglares y zonas montañosas. Esta variedad de ambientes favorece la presencia de miles de especies de plantas y animales. Según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), el país alberga una enorme diversidad de plantas comestibles, muchas de ellas endémicas, es decir, que no existen en ningún otro lugar del mundo (CONABIO, 2020).

Dentro de esta riqueza se encuentran cientos de especies frutales nativas que han sido aprovechadas históricamente por comunidades rurales e indígenas. Estas frutas no sólo forman parte de la biodiversidad del país, sino también de su historia alimentaria. Desde tiempos prehispánicos, los pueblos originarios domesticaron y utilizaron distintas especies para su alimentación diaria. Esta diversidad vegetal no sólo representa un recurso ecológico, sino también una base importante para la alimentación tradicional y el desarrollo cultural.

Además, México es centro de origen y diversificación de varios cultivos importantes a nivel mundial. Esto significa que en el territorio mexicano surgieron y evolucionaron especies que hoy se consumen en diferentes partes del mundo. La diversidad genética de estas plantas es fundamental porque permite que los cultivos se adapten a cambios climáticos, plagas y enfermedades. Cuando se pierde una especie o variedad local, también se pierde información genética valiosa que podría ayudar en el futuro a mejorar la producción de alimentos (CONABIO, 2020).

1.2 Patrimonio biocultural

El concepto de patrimonio biocultural se refiere a la relación inseparable entre biodiversidad y cultura. De acuerdo con Toledo y Barrera-Bassols (2008), los conocimientos tradicionales sobre plantas, semillas y alimentos forman parte de

la memoria colectiva de los pueblos. No se trata solamente de especies vegetales, sino de todo el conjunto de prácticas, creencias, técnicas agrícolas y formas de preparación que se han transmitido de generación en generación.

En este sentido, las frutas nativas no sólo son especies botánicas, sino elementos culturales vinculados a prácticas agrícolas, recetas tradicionales y celebraciones comunitarias. Muchas frutas se utilizan para preparar bebidas, dulces, conservas y platillos típicos que forman parte de la identidad local. Estos conocimientos no siempre están escritos, sino que se transmiten de manera oral dentro de las familias y comunidades.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señala que los sistemas alimentarios tradicionales son más diversos y pueden ser más resistentes ante crisis alimentarias, ya que aprovechan recursos locales y no dependen únicamente de productos industrializados (FAO, 2019). Por ello, conservar las frutas nativas también significa proteger los conocimientos y prácticas culturales asociados a ellas.

1.3 Importancia de la biodiversidad en la alimentación mexicana

La biodiversidad mexicana ha sido la base de la alimentación del país desde la época prehispánica. El sistema de la milpa, que integra maíz, frijol, calabaza y otras especies, es un ejemplo de cómo las comunidades han sabido aprovechar la diversidad vegetal de manera equilibrada. Este modelo agrícola tradicional no sólo produce alimentos, sino que también mantiene la fertilidad del suelo y favorece la conservación de especies (CONABIO, 2020).

En cuanto a las frutas nativas, muchas de ellas poseen un alto valor nutricional. Son fuente de vitaminas, minerales y fibra, y en varios casos contienen antioxidantes naturales que benefician la salud. Sin embargo, algunas han sido desplazadas por frutas comerciales o importadas que dominan el mercado actual. A pesar de ello, especies como el zapote, el tejocote, el nanche y la guanábana continúan siendo importantes en varias regiones del país.

El rescate y promoción de estas frutas puede contribuir a mejorar la alimentación, diversificar la dieta y fortalecer la economía local. Además, su consumo ayuda a mantener vivas las tradiciones culinarias y a valorar los productos regionales.

(Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). (2022). La biodiversidad en México. Gobierno de México.)

2. Contexto geográfico, ecológico y cultural de Petatlán, Guerrero

2.1 Ubicación y características ambientales

Petatlán es un municipio ubicado en la región Costa Grande del estado de Guerrero, en la zona sur de México. Se localiza entre la franja costera del Océano Pacífico y áreas montañosas que forman parte de la Sierra Madre del Sur. Esta posición geográfica le permite contar con una gran variedad de paisajes, que incluyen playas, ríos, zonas agrícolas y áreas de selva.

De acuerdo con el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED, 2020), el municipio presenta principalmente un clima cálido subhúmedo, con lluvias en verano y temperaturas altas durante gran parte del año. Estas condiciones favorecen el crecimiento de vegetación tropical, especialmente la selva baja caducifolia, que se caracteriza por árboles que pierden sus hojas en temporada seca. En este tipo de ecosistema crecen diversas especies silvestres comestibles y árboles frutales nativos.

La diversidad de suelos y microclimas dentro del municipio permite el desarrollo de cultivos agrícolas y árboles frutales como mango, papaya, coco, guanábana y otras especies locales que se adaptan a las condiciones de calor y humedad. Además, la presencia de ríos y arroyos facilita actividades agrícolas en comunidades rurales. Estas características naturales hacen que Petatlán tenga un gran potencial para la conservación de biodiversidad alimentaria.

Sin embargo, también existen problemáticas ambientales como la deforestación y el cambio de uso de suelo para ganadería o actividades comerciales. Según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT, 2022), estos procesos pueden afectar los ecosistemas locales y disminuir la presencia de especies nativas, incluidas frutas silvestres que antes formaban parte de la alimentación cotidiana.

2.2 Agricultura tradicional en Petatlán

En las comunidades rurales de Petatlán, la agricultura tradicional ha sido una actividad fundamental para la subsistencia familiar. Muchas familias practican un sistema agrícola basado en el cultivo de maíz y frijol, combinándolo con árboles frutales y plantas de uso alimenticio o medicinal en huertos familiares. Este tipo de agricultura no está orientada principalmente a la producción industrial, sino al autoconsumo y al intercambio local.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2020), gran parte de la población en municipios rurales de Guerrero participa en actividades del sector primario, especialmente agricultura y ganadería. En estos espacios rurales, los huertos familiares cumplen una función importante, ya que permiten conservar variedades locales que no suelen encontrarse en grandes cadenas comerciales.

Estos sistemas agrícolas tradicionales ayudan a mantener la diversidad de especies vegetales, ya que combinan distintos cultivos en un mismo terreno. Además, permiten el aprovechamiento de frutas de temporada que forman parte de la dieta local. Muchas de estas especies se han conservado gracias a la transmisión de conocimientos entre generaciones.

Sin embargo, la migración, la falta de apoyos al campo y el cambio en los hábitos de consumo han provocado que algunas prácticas tradicionales disminuyan. En algunos casos, los jóvenes ya no continúan con la agricultura familiar, lo que pone en riesgo la conservación de variedades locales y saberes agrícolas.

2.3 Identidad culinaria regional

La identidad culinaria de la Costa Grande de Guerrero, donde se ubica Petatlán, está estrechamente relacionada con los recursos naturales disponibles en la región. La cercanía con el mar permite el uso de pescados y mariscos, mientras que las zonas rurales aportan maíz, frijol, chile y frutas tropicales. Esta combinación ha dado origen a una cocina variada que refleja la historia y el entorno natural del lugar.

Las frutas locales se utilizan en la preparación de aguas frescas, atoles, dulces artesanales, conservas y postres tradicionales. También forman parte de celebraciones comunitarias y festividades religiosas, donde ciertos platillos

tienen un significado cultural especial. De esta manera, la alimentación no sólo cumple una función nutricional, sino también social y cultural.

(Food and Agriculture Organization. (2019). The State of the World's Biodiversity for Food and Agriculture. FAO)

3. Conceptualización de frutas nativas y especies subutilizadas

3.1 Definición de frutas nativas

Las frutas nativas son aquellas especies que se originaron y evolucionaron de manera natural en una región específica. Forman parte del ecosistema local y han sido aprovechadas por las comunidades desde hace generaciones. Estas frutas no sólo crecen de manera silvestre, sino que también pueden cultivarse en huertos familiares o sistemas agrícolas tradicionales.

En México, muchas frutas nativas han estado presentes desde la época prehispánica y han sido parte importante de la alimentación. Algunas incluso fueron domesticadas por pueblos originarios, quienes seleccionaron las mejores variedades para su consumo. Según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO, 2020), el país cuenta con una gran diversidad de especies vegetales comestibles, muchas de ellas endémicas, lo que demuestra la importancia de la riqueza biológica nacional.

Las frutas nativas no sólo tienen valor alimenticio, sino también cultural. Están relacionadas con recetas tradicionales, festividades y costumbres locales. Además, suelen estar mejor adaptadas a las condiciones climáticas de su región, lo que facilita su cultivo sin necesidad de grandes cantidades de insumos industriales.

3.2 Especies subutilizadas

Las especies subutilizadas son aquellas plantas que, a pesar de tener valor nutricional, cultural o ambiental, no se aprovechan ampliamente en la actualidad. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2019), muchas de estas especies han sido desplazadas por cultivos comerciales que dominan los mercados nacionales e internacionales.

En muchos casos, estas frutas eran comunes en la alimentación local, pero dejaron de consumirse debido a cambios en los hábitos alimentarios, la

urbanización y la preferencia por productos procesados. También influyen factores económicos, ya que los agricultores suelen optar por cultivos más rentables en el mercado.

Sin embargo, las especies subutilizadas pueden aportar grandes beneficios. Muchas contienen vitaminas, minerales y antioxidantes importantes para la salud. Además, suelen ser resistentes a condiciones adversas como sequías o suelos pobres, lo que las convierte en una alternativa importante frente al cambio climático.

La FAO destaca que promover el uso de especies subutilizadas puede ayudar a diversificar la alimentación, mejorar la nutrición y fortalecer la seguridad alimentaria, especialmente en comunidades rurales (FAO, 2019). También puede generar oportunidades económicas a través de mercados locales y proyectos gastronómicos.

3.3 Importancia genética

La diversidad genética es la variedad de características que existen dentro de una misma especie. En el caso de las frutas nativas, esta diversidad permite que existan distintas variedades con diferencias en tamaño, sabor, color y resistencia a enfermedades o cambios climáticos.

Cuando se dejan de cultivar o consumir ciertas especies, ocurre un proceso conocido como erosión genética. Esto significa que se pierde parte de la variabilidad natural que podría ser útil en el futuro. Según CONABIO (2020), la conservación de la diversidad genética es fundamental para garantizar la adaptación de los cultivos frente a problemas como el cambio climático, nuevas plagas o enfermedades.

La pérdida de especies nativas no sólo afecta al medio ambiente, sino también a la seguridad alimentaria. Si la agricultura depende únicamente de pocas variedades comerciales, se vuelve más vulnerable. En cambio, mantener una amplia diversidad de frutas y cultivos fortalece la capacidad de respuesta ante crisis ambientales o económicas.

(Food and Agriculture Organization. (2021). Traditional agrifood systems in Mexico. FAO.)

4. Agrobiodiversidad y sistemas agrícolas tradicionales

4.1 Concepto de agrobiodiversidad

La agrobiodiversidad se refiere a la variedad de cultivos, animales, semillas y recursos genéticos que se utilizan en la producción de alimentos. Incluye tanto las especies domesticadas como las silvestres que forman parte de los sistemas agrícolas. También abarca los conocimientos tradicionales asociados al manejo de estos recursos.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2019), la agrobiodiversidad es fundamental para garantizar sistemas alimentarios sostenibles, ya que permite diversificar la producción y reducir riesgos ante cambios ambientales. Cuando un sistema agrícola depende de pocas especies, es más vulnerable a plagas, enfermedades o fenómenos climáticos extremos. En cambio, cuando existe diversidad de cultivos, el sistema es más estable y resistente.

En México, la agrobiodiversidad es resultado de miles de años de trabajo agrícola por parte de pueblos originarios y comunidades rurales. La selección de semillas, el intercambio de variedades y la adaptación a distintos climas han permitido conservar una amplia riqueza genética. Esta diversidad no sólo tiene importancia económica, sino también cultural, ya que forma parte de las tradiciones y prácticas del campo mexicano.

4.2 Huertos familiares como conservación in situ

Los huertos familiares son espacios ubicados generalmente en los patios de las casas o cerca de las viviendas rurales, donde se cultivan plantas para el consumo diario. En estos espacios es común encontrar árboles frutales, hortalizas, plantas medicinales y especies ornamentales. Más allá de su función alimentaria, los huertos representan una forma de conservación in situ, es decir, la preservación de especies dentro de su entorno natural.

En municipios como Petatlán, Guerrero, los huertos familiares permiten mantener árboles frutales tradicionales que no se producen a gran escala. Muchas veces estas especies no se encuentran en supermercados, pero siguen

vivas gracias al cuidado de las familias que las cultivan. De esta manera, los huertos funcionan como pequeños bancos de diversidad genética.

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO, 2020) reconoce que los sistemas tradicionales de producción, como los huertos familiares, son importantes para la conservación de especies nativas y variedades locales. Además, estos espacios fortalecen la autosuficiencia alimentaria, ya que las familias pueden obtener frutas y otros alimentos sin depender totalmente del mercado.

Los huertos también permiten la transmisión de conocimientos entre generaciones. Los adultos enseñan a los jóvenes cómo sembrar, cuidar y aprovechar las plantas, lo que ayuda a conservar tanto la biodiversidad como la cultura agrícola local.

4.3 Sistemas mixtos de producción

Los sistemas mixtos de producción combinan diferentes tipos de cultivos y, en algunos casos, actividades agrícolas y pecuarias en un mismo espacio. En muchas comunidades rurales, se cultivan productos básicos como maíz y frijol junto con árboles frutales y otras plantas útiles. Esta combinación favorece el equilibrio ecológico y mejora el aprovechamiento del suelo.

De acuerdo con la FAO (2019), los sistemas agrícolas diversificados ayudan a conservar la fertilidad del suelo, reducir la erosión y aprovechar mejor el agua. También pueden disminuir la necesidad de fertilizantes y pesticidas químicos, ya que la diversidad de especies contribuye a controlar plagas de manera natural.

En el contexto de Petatlán, la combinación de cultivos básicos con árboles frutales fortalece la seguridad alimentaria local. Las familias no dependen únicamente de un solo producto, sino que cuentan con varias fuentes de alimento a lo largo del año. Además, si un cultivo falla por condiciones climáticas adversas, otros pueden mantenerse, reduciendo el riesgo de escasez.

(Toledo, V. M., & Barrera-Bassols, N. (2008). La memoria biocultural. Icaria Editorial.)

5. Cocina tradicional como mecanismo de conservación

5.1 Reconocimiento cultural

La cocina tradicional mexicana fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 2010. Este reconocimiento destaca que la gastronomía mexicana no sólo es un conjunto de recetas, sino un sistema cultural completo que integra conocimientos agrícolas, técnicas culinarias, utensilios tradicionales y el uso de ingredientes locales (UNESCO, 2010).

La UNESCO reconoció especialmente el modelo de la cocina tradicional basada en el maíz, el frijol y el chile, así como la importancia de los mercados locales, las formas de preparación y la participación comunitaria. Este reconocimiento demuestra que la alimentación es parte fundamental de la identidad cultural del país.

Dentro de este sistema alimentario, las frutas nativas ocupan un lugar importante. Muchas de ellas se utilizan en bebidas tradicionales, dulces artesanales, mermeladas, conservas y postres típicos. Su uso refleja la conexión entre biodiversidad y cultura, ya que los ingredientes provienen del entorno natural y forman parte de prácticas heredadas por generaciones.

Reconocer la cocina tradicional como patrimonio cultural implica también valorar los ingredientes locales que la hacen posible. Cuando se protege la gastronomía regional, indirectamente se promueve la conservación de las especies que forman parte de ella.

5.2 Transmisión intergeneracional

Uno de los aspectos más importantes de la cocina tradicional es la transmisión de conocimientos de una generación a otra. Muchas recetas que incluyen frutas nativas se enseñan dentro del núcleo familiar, principalmente de madres y abuelas a hijas e hijos. Este proceso no siempre ocurre de manera formal, sino a través de la práctica cotidiana en la cocina.

Según Toledo y Barrera-Bassols (2008), los saberes alimentarios forman parte de la memoria biocultural de los pueblos. Esto significa que no sólo se transmiten ingredientes y técnicas, sino también valores, historias y formas de relacionarse

con la naturaleza. Preparar un dulce tradicional o una bebida hecha con frutas locales puede tener un significado que va más allá del alimento en sí.

Sin embargo, cuando las nuevas generaciones dejan de interesarse por la cocina tradicional o prefieren productos industrializados, estos conocimientos pueden perderse. La migración, el ritmo de vida actual y los cambios en los hábitos alimentarios influyen en que algunas prácticas culinarias ya no se realicen con la misma frecuencia que antes.

Por ello, mantener vivas las recetas tradicionales es una forma de conservar tanto la cultura como la biodiversidad asociada a los ingredientes utilizados.

5.3 Desuso culinario y pérdida biológica

Existe una relación directa entre el uso culinario de una fruta y su permanencia en el sistema agrícola local. Cuando una fruta deja de utilizarse en la cocina cotidiana, disminuye su demanda en los mercados y en los hogares. Como consecuencia, los agricultores pueden dejar de cultivarla, lo que pone en riesgo su conservación.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2019) señala que la reducción en el consumo de especies locales contribuye a la erosión genética y a la pérdida de diversidad agrícola. Si sólo se cultivan unas pocas especies comerciales, el sistema alimentario se vuelve menos diverso y más vulnerable.

El desuso culinario no sólo implica un cambio en la dieta, sino también una posible pérdida biológica. Cuando una variedad local deja de sembrarse durante varios años, puede desaparecer de manera definitiva. Esto afecta tanto al patrimonio natural como al cultural.

En el caso de regiones como la Costa Grande de Guerrero, rescatar el uso de frutas nativas en la cocina tradicional puede ser una estrategia importante para su conservación. Promover su consumo en hogares, restaurantes locales y proyectos gastronómicos puede generar nuevamente interés por su cultivo y mantenimiento.

(UNESCO. (2010). Cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva.)

Hipótesis

1. Si se implementan estrategias de rescate y conservación de frutas nativas en riesgo en la cocina tradicional de Petatlán, Guerrero, entonces se fortalecerá la seguridad alimentaria, la identidad gastronómica y la economía local.
2. Si se revalorizan culinariamente frutas nativas como el mamey y el zapote mediante su inclusión en platillos tradicionales y contemporáneos, entonces aumentará su demanda y disminuirá el riesgo de que desaparezcan del consumo local.
3. Si se aplican métodos de conservación como deshidratación, elaboración de mermeladas y conservas artesanales, entonces se prolongará la vida útil de las frutas y se reducirán las pérdidas postcosecha.
4. Si se capacita a productores y cocineros en técnicas agroforestales y de aprovechamiento sostenible, entonces mejorará la producción continua sin afectar el equilibrio ecológico de la región.
5. Si se promueve gastronómica y turísticamente el uso de frutas nativas en Petatlán, Guerrero, entonces se fortalecerá la identidad cultural y se ↓ generarán mayores oportunidades económicas para la comunidad.

Comentado [5]: interlineado 1.5

Bibliografía

UNESCO. (2006). *PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL*. Obtenido de La cocina tradicional mexicana: <https://ich.unesco.org/es/RL/la-cocina-tradicional-mexicana-una-cultura-comunitaria-ancestral-y-viva-y-el-paradigma-de-michoacan-00400>

Comentado [6]: al final

METODOLOGIA

QUE ES?

Es la disciplina que estudia el conjunto de técnicas o métodos que se usan en las investigaciones científicas para alcanzar los objetivos planteados. Es una pieza fundamental para el estudio de las ciencias.

A su vez, la metodología es el conjunto de procedimientos que conforman una investigación, basados en el análisis de su efectividad y pertinencia para obtener resultados fiables. En este sentido, guía el proceso de investigación y asegura que este siga criterios autorizados por la comunidad de especialistas en cuanto a su diseño, sus etapas, sus técnicas, sus métodos y sus razonamientos lógicos.

ENFOQUE DE LA INVESTIGACION.

En este proyecto se utilizó un enfoque mixto, porque se combinó información cualitativa y cuantitativa para entender mejor la situación de las frutas nativas en riesgo en Petatlán.

Se usó el enfoque cualitativo porque realizamos entrevistas y preguntas abiertas a algunas personas como agricultores, chefs y habitantes de la comunidad, para conocer su opinión, experiencia y conocimientos sobre el uso de las frutas nativas en la cocina y en la agricultura.

Por otro lado, también se utilizó el enfoque cuantitativo, ya que hicimos encuestas con preguntas que nos permitieron obtener datos que después pudimos organizar en tablas y gráficas, para ver con más claridad cuánto conocen las personas sobre estas frutas o qué tan seguido las consumen.

Por eso, esta investigación es de enfoque mixto, porque combina información de opiniones y experiencias con datos que se pueden medir y analizar.

TIPO DE INVESTIGACIÓN

Se utilizó una investigación descriptiva, ya que esto se debe a que nuestro objetivo es describir y analizar la situación actual de las frutas nativas en riesgo en el municipio de Petatlán, así como conocer cómo se utilizan en la cocina tradicional y qué factores están influyendo en su desaparición.

Se hizo a través de entrevistas, encuestas y observación, buscamos recopilar información sobre el conocimiento de la comunidad, el consumo de estas frutas y su importancia cultural y gastronómica. Con estos datos podemos explicar cómo se encuentran actualmente y qué tan importante es promover su rescate y conservación.

Así que la investigación es descriptiva, porque se enfoca en identificar, analizar y describir la situación de las frutas nativas en la región y su relación con la gastronomía local.

DISEÑO

Para el proyecto se utilizó un diseño de investigación documental y de campo.

Por un lado, es documental porque consulté diferentes fuentes de información como artículos, páginas confiables y documentos sobre biodiversidad, frutas nativas y gastronomía tradicional. Esto nos ayudó a obtener información teórica para el marco teórico y entender mejor el tema.

Por otro lado, también es de campo, porque se realizaron entrevistas y encuestas a personas de la comunidad, como agricultores, chefs y habitantes de la región. De esta manera pudimos conocer directamente sus opiniones, experiencias y conocimientos sobre el uso y la conservación de las frutas nativas en Petatlán.

Por ello, esta investigación combina información teórica con información obtenida directamente de la comunidad, lo que permite analizar mejor la situación de las frutas nativas en la región.

POBLACIÓN Y MUESTRA

Población: Para poder realizar esta investigación se necesitó a los habitantes de la población de Petatlán, en especial a algunos agricultores, chefs locales, algunas fruterías y amas de casa ya que ellos cuentan con el conocimiento que buscamos.

Comentado [7]: cuantos hay?

Muestra: Para esto utilizamos aproximadamente unas 30 personas.

A continuación algunas preguntas realizadas:

ENCUESTA A LOS AGRICULTORES

- ¿Qué frutas nativas cultiva o ha cultivado en su huerto?
En mi huerto he cultivado guayaba, pápalo quelite, caña, ciruela, mamey, nanche, zapote y guanábana. Algunas de esas las sembraron mis abuelos y todavía yo las conservo .
- ¿Ha notado que la producción de estas frutas ha disminuido con el tiempo?
Sí, ha disminuido un poco porque muchos árboles viejos ya se han secado y también porque algunas personas prefieren sembrar cultivos más comerciales.
- ¿Cuáles son las principales dificultades para cultivar frutas nativas actualmente?
Lo que pasa es que es la falta de apoyo para nosotros los agricultores, además del clima, las plagas y la falta de mercado para vender estas frutas.
- ¿Qué frutas cree que están en mayor riesgo de desaparecer en la región?
Creo que algunas como el nanche , ciruela criolla, caña , pápalo quelite, y el zapote negro , porque ya casi no se siembran como antes.
- ¿Qué importancia tienen los árboles frutales nativos para su comunidad?
Son súper importantes porque forman parte de nuestra alimentación y de nuestras tradiciones, además de que ayudan al medio ambiente.

Comentado [8]: dejar solo las preguntas

PREGUNTAS A LOS HABITANTES

- ¿Conoce algunas frutas, hierbas aromáticas o verduras nativas de Petatlán?

Sí, las que conozco son: hoja santa, quelite, plátano, epazote, nanche, caña, verdolaga, ciruela, calabaza y guamúchil.

Las que ya no se consumen tanto son: verdolaga, guamúchil, quelite, hoja santa, nanche, caña y ciruela.

- ¿A las hierbas de olor les daban otro uso?

Sí, también se usaban para algunos remedios caseros. Actualmente ya no se utilizan tanto como antes porque ahora la gente acude más a los hospitales.

- ¿Por qué cree que se están dejando de consumir hierbas de olor, verduras o frutas nativas?

Porque la gente ya casi no cosecha. Los tiempos han cambiado y prefieren productos que vienen de fuera en lugar de apoyar lo local. Además, algunos agricultores han dejado de sembrar porque ya no llueve como antes, hay sequías o no reciben apoyo del ayuntamiento.

- ¿Qué beneficios tienen las frutas o verduras nativas?

Tienen muchos beneficios, ya que al consumir frutas y verduras nativas generalmente contienen menos químicos y conservan más nutrientes. Además, ayudan a seguir utilizando hierbas de olor en algunas comidas tradicionales y a mantener el legado que dejaron nuestros antepasados. También apoyan a los agricultores locales y ayudan a conservar los árboles y plantas nativas.

- ¿Cómo influye el consumo de frutas, verduras y hierbas nativas en la conservación del patrimonio culinario de Petatlán?

Influye mucho, porque cuando seguimos usando las frutas, verduras y hierbas que siempre se han dado aquí, no se pierden las comidas que hacían nuestros abuelos. Así se conservan los sabores de antes y también apoyamos a la gente del campo que todavía siembra esas plantas.

PREGUNTAS A CHEF LOCAL

- ¿Qué frutas nativas de la región de Petatlán conoce o ha utilizado en sus preparaciones culinarias?

Frutas nativas que conozco: Marañoña, nanche, cocoyul, icaco, ciruela costeña, anona o chirimoya.

Las que he utilizado son: nanche, cocoyul, ciruela costeña.

- ¿Considera que las frutas nativas se utilizan actualmente en la cocina local con la misma frecuencia que antes? ¿Por qué?

Actualmente, es cada vez menos la utilización o el consumo de estas frutas en la cocina y comunidad local, considero que puede ser porque ya no se comercializan tanto como antes y la gente a dejado de consumir las, generalmente se hacen conservas con ellas, y en el caso del nanche se hacen paletas o nieve.

- Desde su experiencia, ¿cuáles son las frutas nativas que actualmente se usan menos en la cocina?

Las menos utilizadas a mi parecer son la Marañoña y el icaco, posiblemente porque no son muy conocidas y comercializadas y tampoco se utilizan en preparaciones culinarias.

- ¿Qué ventajas culinarias ofrecen las frutas nativas en comparación con ingredientes más comerciales?

Más q ventajas culinarias, este tipo de frutas se caracterizan más por sus propiedades medicinales y curativas, ya que son un poco insipidas y acidas algunas de ellas, y por tal motivo no se usan tanto en cocina si no para su consumo natural!

- ¿Ha intentado crear nuevas recetas o reinterpretado algunas utilizando frutas nativas? Realmente nunca he intentado hacer o reinterpretar alguna receta ya conocida con estas frutas, pero si las he utilizado para decorar o incluso las he mezclado con otras frutas y he obtenido resultados favorables en mis preparaciones.

TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS

Comentado [9]: Falta graficar la informacion

Para obtener la información necesaria en esta investigación utilizamos diferentes técnicas de recolección de datos que nos permitieron conocer la opinión y experiencias de las personas que entrevistamos sobre las frutas nativas en la región de Petatlán.

Una de las técnicas utilizadas fue la encuesta, la cual se aplicó a habitantes de la comunidad con el objetivo de conocer qué tanto saben sobre las frutas nativas, con qué frecuencia las consumen y qué importancia consideran que tienen en la gastronomía local.

También se utilizó la entrevista, la cual permitió obtener información más detallada mediante preguntas abiertas dirigidas a agricultores, chefs locales y otras personas de la comunidad. Esto ayudó a conocer sus experiencias, conocimientos y opiniones sobre el uso y la conservación de las frutas nativas. Y así pudimos recolectar más rápido la información .

ANALIS DE DATOS

DATOS DE ALGUNAS FRUTAS, VERDURAS Y HIERBAS DE OLORES QUE

Nombre	Si	No	Más o menos
Quelite		✓	
Marañón		✓	
Ciruela criolla			✓
Cana		✓	
Zapote negro		✓	
Nanche			✓
Verdolaga		✓	
Guanabana			✓
Cocoyu		✓	
Guayaba			✓
lcaco			✓

Comentado [10]: estas frutas debes hacer una redacción de cada una

Nombre	Actividades	Observación
Gladis	Título del proyecto Metodología	
Imanol	Planteamiento del problema Cronograma	
Kenia	Objetivos generales y específicos Conclusión y referencias	
Greicy	Marco teórico Introducción e índice	
Nadia	Hipótesis Portada	

Comentado [11]: escribir en observaciones